การศึกษาการกระจายประโยชน์
(Benefit Incidence Analysis)
ของงบประมาณภาครัฐด้านการศึกษา

ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Acknowledgement

- ผู้เขียนขอขอพระคุณ รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ และคณะนักวิจัยในโครงการบัญชีรายจ่ายเพื่อการศึกษาในการให้ข้อคิดเห็นกับงานศึกษานี้
- งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบัญชีรายจ่ายเพื่อการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุนโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมการเรียนรู้ (สสค.) ในชื่อเรื่อง การกระจายประโยชน์ของการสนับสนุนทรัพยากรการศึกษาจากภาครัฐ: กรณีศึกษาจากข้อมูลบัญชีรายจ่ายเพื่อการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556

หลักการและเหตุผล

- การวิเคราะห์การกระจายประโยชน์ (Benefit incidence analysis ต่อไปจะใช้อักษรย่อ BIA) เป็นเครื่องมือในการประเมินว่าการให้การสนับสนุนของภาครัฐในนโยบายหรือมาตรการต่างๆมีการกระจายไปยังผู้รับประโยชน์ในกลุ่มใดมากน้อยเพียงไร
- การใช้มาตรการทางการคลังของภาครัฐผ่านระบบการเก็บภาษี (Taxation) และการใช้จ่ายของภาครัฐ (Government expenditure) ที่เป็นการแทรกแซงทางเศรษฐกิจนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจตกอยู่กับผู้รับที่เป็นประชาชนในสังคมแตกต่างกัน
- การประยุกต์ใช้ข้อมูลการให้ประโยชน์จากการสนับสนุนทรัพยากรการศึกษาในทุกระดับซึ่งประเมินจากการจัดทำบัญชีรายจ่ายเพื่อการศึกษา ของปี พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นการประเมินในทุกระดับการศึกษา และเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกแหล่ง

หลักการและเหตุผล

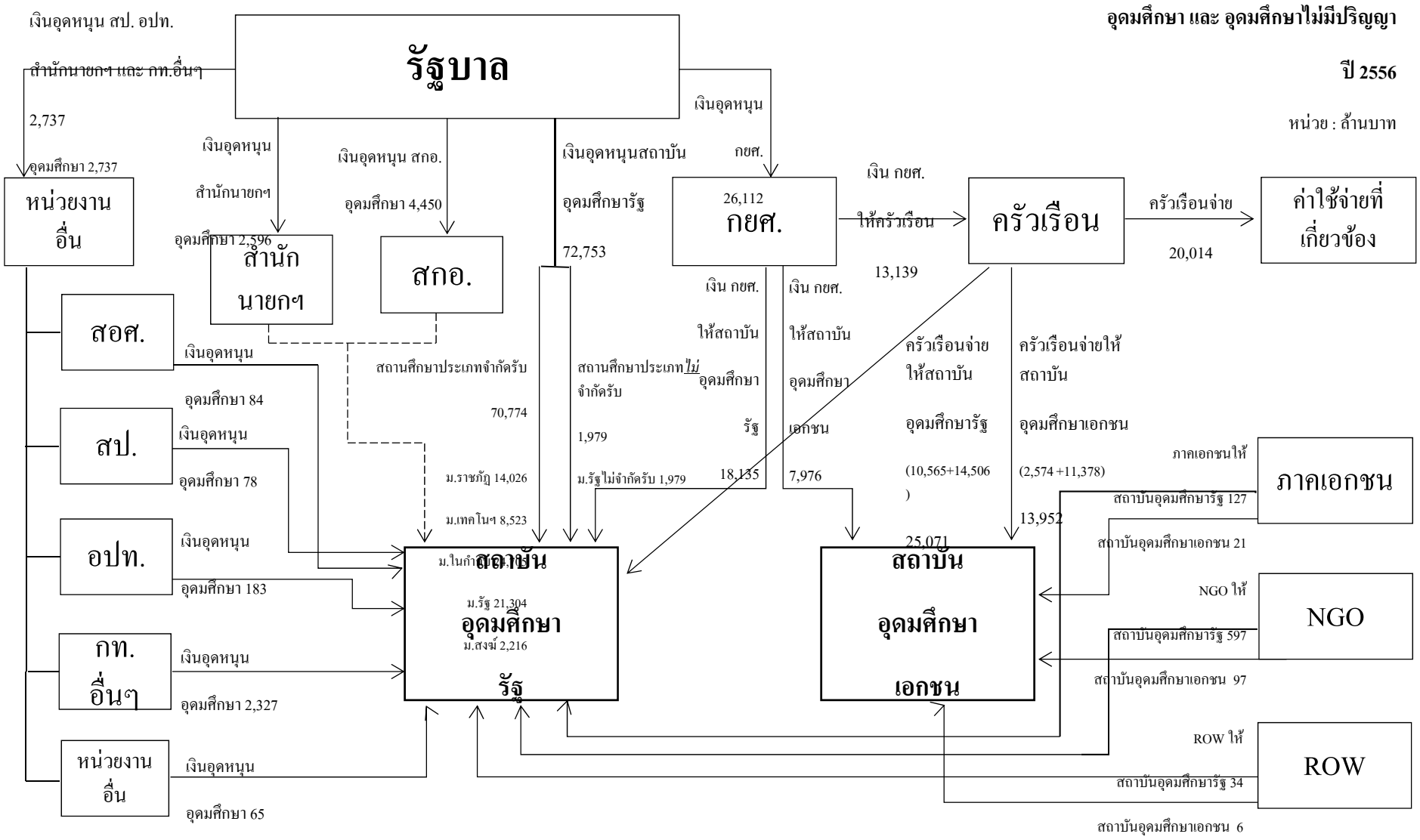
- หลักการเบื้องต้นที่สำคัญ คือ การจำแนกรายการค่าใช้จ่ายที่รัฐได้มีการสนับสนุนทรัพยากรการศึกษาผ่านหน่วยงานในหลายระดับ คือ การจ่ายเงินผ่านกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษา รวมถึงกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทั้งในรูปของค่าใช้จ่ายประจำ งบลงทุน เงินอุดหนุน เป็นต้น ซึ่งในการคำนวณรายจ่ายเพื่อการศึกษาของภาครัฐได้มีการระวังปัญหาการนับซ้ำและความครอบคลุมของรายการค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานของการจัดทำบัญชีรายจ่ายเพื่อการศึกษาที่มีการประยุกต์ใช้ในระดับสากล

วิธีการศึกษา

- การจำแนกรายการค่าใช้จ่ายที่รัฐได้มีการสนับสนุนทรัพยากรการศึกษา

ระดับการศึกษา	สถาบันการศึกษารัฐ			สถาบันการศึกษาเอกชน		
	จำนวน	ค่าใช้จ่ายรวมต่อหัว	รัฐสนับสนุนต่อหัว	จำนวน	ค่าใช้จ่ายรวมต่อหัว	รัฐสนับสนุนต่อหัว
ก่อนประถมศึกษา	1,117,025	50,770.15	49,691.98	621,156	32,840.8	8,570.5
ประถมศึกษา	3,834,345	50,736.84	49,823.94	1,039,063	34,918.4	8,740.5
มัธยมศึกษาตอนต้น	3,269,232	33,922.65	32,086.18	311,141	34,986.4	11,997.5
มัธยมศึกษาตอนปลาย				166,924	38,511.1	12,327.5
อาชีวศึกษา	652,788	38,556.02	36,939.71	321,643	34,702.95	26,124.52
อุดมศึกษา	1,249,000	99,734.36	79,047.25	294,000	74,984.04	27,123.51

ตัวอย่าง ระดับอุดมศึกษา



วิธีการศึกษา (ต่อ)

- จำแนกระดับการศึกษาออกเป็น 6 ระดับการศึกษาได้แก่ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษาซึ่งมีการรวมทั้ง ปวช. และ ปวส. และระดับอุดมศึกษา และมีการจำแนกตามสถาบันของรัฐและเอกชน
- เมื่อได้รายจ่ายต่อหัวของผู้รับประโยชน์ในรายระดับการศึกษาและประเภทสถาบันการศึกษาก็ทำการกระจายข้อมูลนี้ไปยังข้อมูลรายบุคคลที่มีคุณสมบัติตามระดับการศึกษาและประเภทสถาบันการศึกษาที่กำหนด โดยข้อมูลรายบุคคลนี้มาจากการข้อมูลการสำรวจสังคมและเศรษฐกิจของครัวเรือน ปี พ.ศ. 2556 (socio-economic survey: SES) ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และจำแนกกลับตามครัวเรือน
- รูปแบบของการเรียงรายจ่ายครัวเรือนต่อหัวและจัดกลุ่มเป็น 5 กลุ่มที่มีตัวอย่างเท่าๆ กัน (quintile) และการแบ่งตามระดับรายจ่าย ซึ่งอาจมีจำนวนตัวอย่างที่ไม่เท่ากันในแต่ละช่วงชั้น เนื่องจากมีจำนวนของข้อมูลที่มีมูลค่าที่เท่ากันในจุดที่เป็นค่าแบ่งระดับชั้น
- การวิเคราะห์สัดส่วนของผู้รับประโยชน์

การวิเคราะห์ในระดับครัวเรือน

การแบ่งกลุ่มตามฐานะด้วยตัวชี้วัดด้านรายได้และรายจ่ายต่อหัวของครัวเรือน จำแนกตามระดับชั้นรายได้

ระดับชั้นรายได้	ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อหัว (บาทต่อเดือน)	ค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อหัว (บาทต่อเดือน)	จำนวนตัวอย่าง (ครัวเรือน)	จำนวนครัวเรือนทั้งหมด (ถ่วงน้ำหนัก)	จำนวนครัวเรือนที่มีค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา*	อัตราครัวเรือนที่มีค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือนทั้งหมด
1	2,168.80	2,995.99	8,546	4,446,692.00	2,357,045.00 (0.1169)	0.5301
2	4,372.13	4,101.30	8,547	4,058,736.00	1,913,363.00 (0.0949)	0.4714
3	6,564.65	5,674.15	8,539	3,933,749.00	1,643,677.00 (0.0815)	0.4178
4	10,207.96	8,328.68	8,555	3,899,165.00	1,326,683.00 (0.0658)	0.3402
5	25,836.41	16,485.64	8,551	3,829,177.00	951,245.10 (0.0472)	0.2484
รวม	9,517.67	7,333.09	42,738	20,167,519.00	8,192,013.00 (0.4062)	0.4062

ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือน จำแนกตามระดับชั้นรายได้

ระดับชั้นรายได้	จำนวนครัวเรือนทั้งหมด (ถ่วงน้ำหนัก)	จำนวนครัวเรือนที่มีค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (**)	ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือน (ล้านบาท)	ค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่าย (บาท)	ค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายเฉพาะกลุ่ม ** (บาท)
1	4,446,692.00	2,357,045.00	12,800	2,884.51	5,441.79
2	4,058,736.00	1,913,363.00	16,900	4,165.88	8,836.91
3	3,933,749.00	1,643,677.00	23,700	6,027.64	14,425.73
4	3,899,165.00	1,326,683.00	34,800	8,925.33	26,231.84
5	3,829,177.00	951,245.10	53,100	13,858.14	55,785.06
รวม	**20,200,000.00**	**8,192,013.00**	**141,000**	**7,006.94**	**17,250.04**

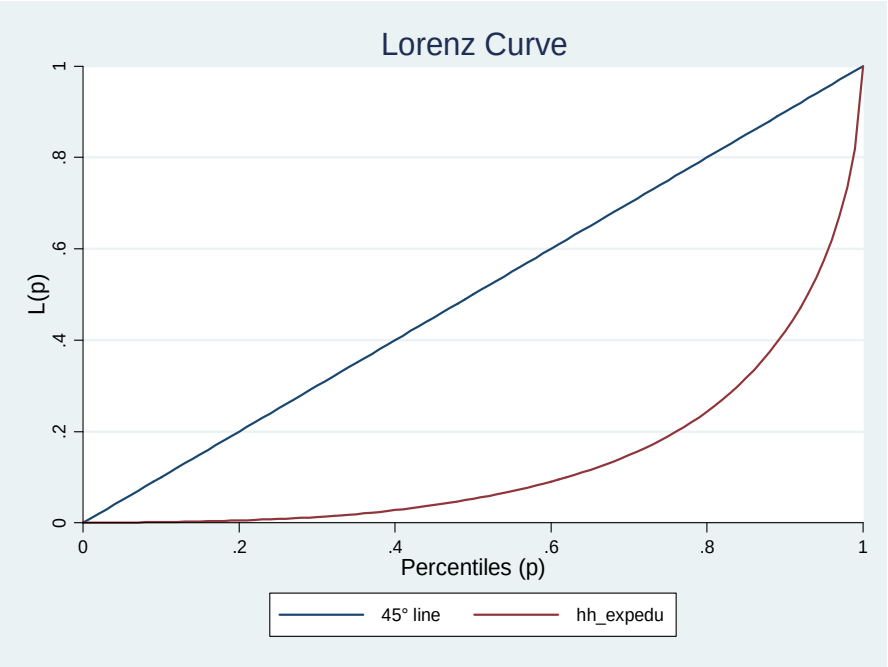
ข้อมูลด้านการสนับสนุนของภาครัฐที่ให้ครัวเรือน จำแนกตามระดับชั้นรายได้

ระดับชั้นรายได้	จำนวนครัวเรือนทั้งหมด (ถ่วงน้ำหนัก)	จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการสนับสนุน (กลุ่ม **)	อัตราส่วนจำนวนครัวเรือนที่ได้รับการสนับสนุน	มูลค่าการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือน (ล้านบาท)*	ค่าเฉลี่ยของการสนับสนุนจากภาครัฐต่อครัวเรือน	ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนระหว่างการสนับสนุนต่อค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
1	4,446,692.00	2,629,602.00	0.5914	194,000 (0.3508)	43,629.73	93.54
2	4,058,736.00	2,036,143.00	0.5017	129,000 (0.2333)	31,750.22	73.53
3	3,933,749.00	1,729,364.00	0.4396	105,000 (0.1899)	26,617.76	45.16
4	3,899,165.00	1,379,003.00	0.3537	77,100 (0.1394)	19,770.91	26.96
5	3,829,177.00	984,276.10	0.2570	48,000 (0.0868)	12,528.92	18.65
รวม	20,200,000.00	8,758,389.00	0.4343	553,000 (1.0000)	27,402.82	59.68

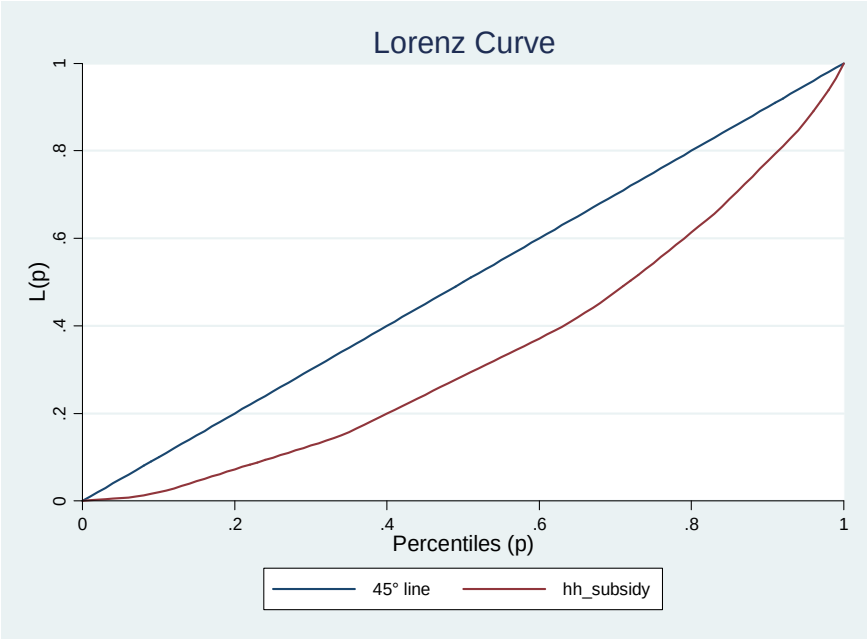
ค่าสัมประสิทธิ์ Gini และ Concentration Index
(ครัวเรือนรวม และ ครัวเรือนที่มีค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา)

ฐานคำนวณ	Gini Education Exp	Gini Education Exp	Gini Subsidy	Gini Subsidy	Concentration subsidy	Concentration subsidy
	ครัวเรือนรวม	ครัวเรือนที่มีค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา	ครัวเรือนรวม	ครัวเรือนที่มีค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา	ครัวเรือนรวม	ครัวเรือนที่มีค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา
รวม	**0.8941**	**0.7394**	**0.7004**	**0.3170**	**- 0.2312**	**- 0.0794**
การปกครอง						
ในเขตเทศบาล	0.8842	0.6865	0.7449	0.3423	- 0.2459	- 0.0727
นอกเขตเทศบาล	0.8781	0.7144	0.6748	0.3038	- 0.2125	- 0.0789
ภาค						
กทม. และปริมณฑล	0.8463	0.5866	0.7607	0.3741	- 0.2500	- 0.1053
กลาง	0.8910	0.6878	0.7533	0.3303	- 0.2742	- 0.0772
เหนือ	0.8823	0.6836	0.7185	0.3024	- 0.1829	- 0.0588
ตะวันออกเฉียงเหนือ	0.8597	0.6999	0.6267	0.2870	- 0.1772	- 0.0625
ใต้	0.8585	0.6768	0.7040	0.3419	- 0.2307	- 0.0897

Lorenz Curve ของค่าใช้จ่ายการศึกษาของครัวเรือน (ระดับครัวเรือน)



Lorenz Curve ของค่าใช้จ่ายการศึกษาของรัฐที่ครัวเรือนได้รับ (ระดับครัวเรือน)



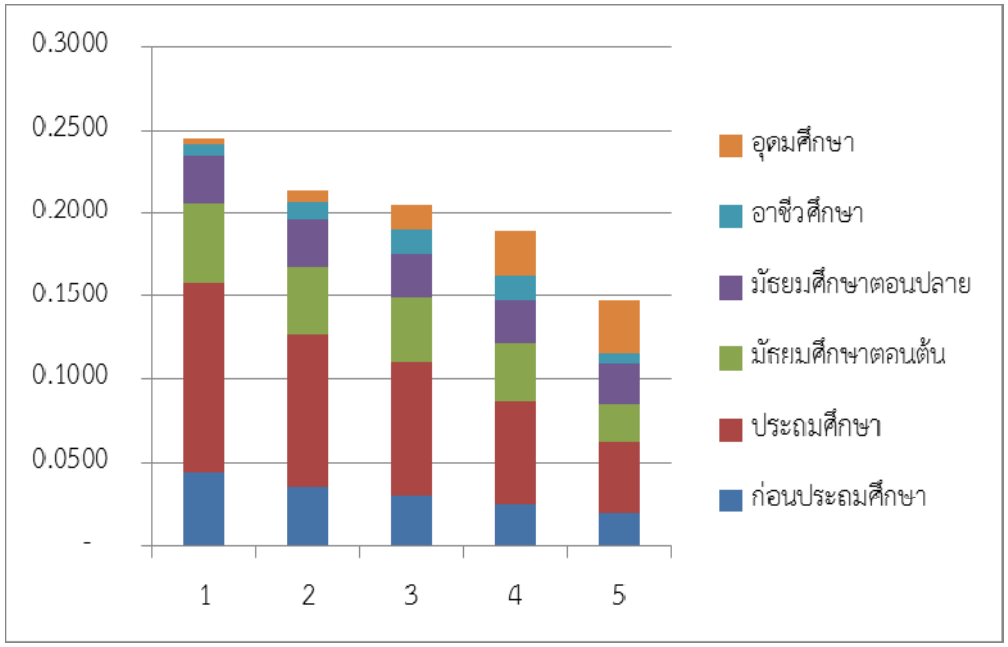
การวิเคราะห์ในระดับรายบุคคล

การแบ่งกลุ่มตัวอย่างรายบุคคล ตามฐานะด้วยตัวชี้วัดด้านรายได้และรายจ่ายต่อหัวของครัวเรือน จำแนกตามระดับชั้นรายได้

ระดับชั้นรายได้	ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อหัว (บาทต่อเดือน)	ค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อหัว (บาทต่อเดือน)	จำนวนตัวอย่าง (คน)	จำนวนครัวเรือนทั้งหมด (ถ่วงน้ำหนัก)	จำนวนบุคคลที่มีค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา*	อัตราจำนวนบุคคลที่มีค่าใช้จ่ายต่อบุคคลทั้งหมดในชั้นรายได้
1	1,835.94	2,822.34	26,611.00	13,100,000	2,903,585.00 (0.2304)	0.2211
2	4,010.32	3,767.68	25,936.00	12,700,000	2,654,212.00 (0.2106)	0.2085
3	5,933.20	5,119.25	25,397.00	13,200,000	2,627,765.00 (0.2085)	0.1993
4	9,138.94	7,415.83	24,696.00	13,800,000	2,467,195.00 (0.1958)	0.1789
5	24,322.20	14,698.13	23,621.00	13,900,000	1,949,838.00 (0.1547)	0.1402
รวม	9,253.76	6,879.67	126,261.00	66,700,000	12,602,595.00 (1.0000)	0.1888

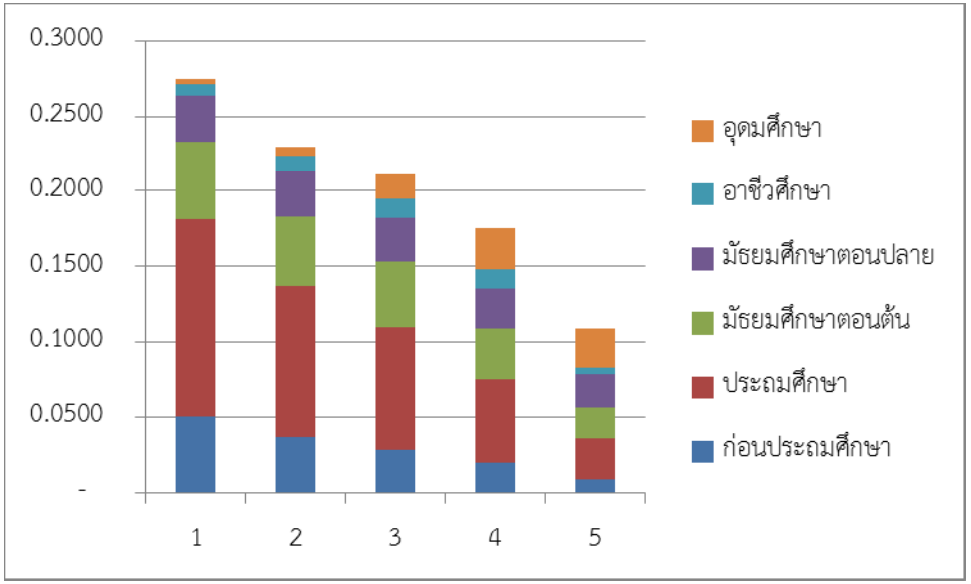
อัตราจำนวนผู้เรียนทั้งหมด จำแนกตามระดับชั้นรายได้และระดับการศึกษา

ระดับชั้นรายได้	ก่อนประถมศึกษา	ประถมศึกษา	มัธยมศึกษาตอนต้น	มัธยมศึกษาตอนปลาย	อาชีวศึกษา	อุดมศึกษา	รวม
1	0.0444	0.1142	0.0475	0.0275	0.0075	0.0037	0.2449
2	0.0356	0.0914	0.0407	0.0278	0.0115	0.0064	0.2134
3	0.0303	0.0806	0.0385	0.0258	0.0147	0.0151	0.2050
4	0.0251	0.0620	0.0344	0.0254	0.0153	0.0270	0.1893
5	0.0192	0.0429	0.0233	0.0232	0.0071	0.0318	0.1474
รวม	**0.1546**	**0.3911**	**0.1844**	**0.1298**	**0.0561**	**0.0840**	**1.0000**

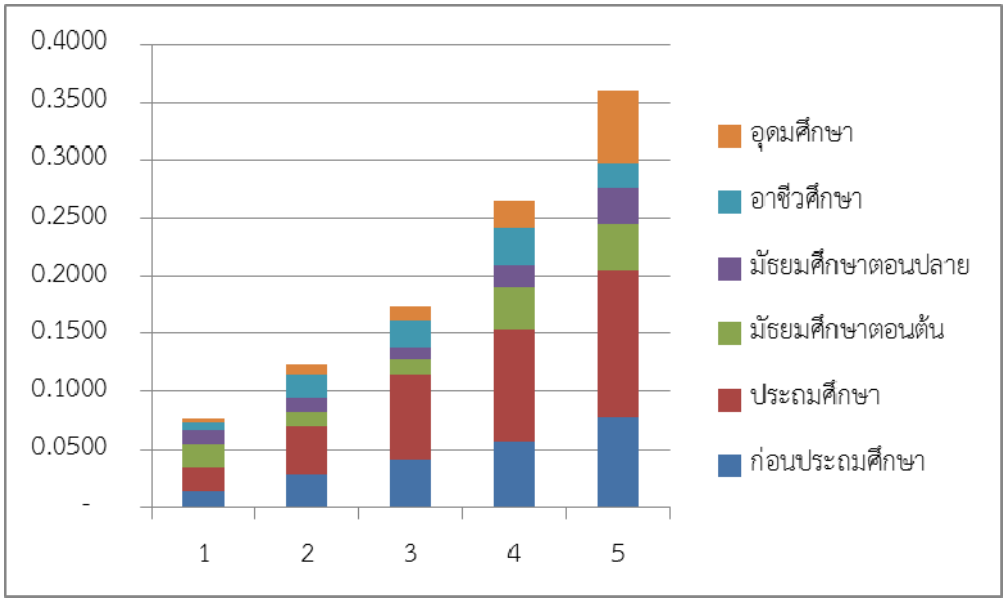


อัตราส่วนของผู้เรียนทั้งหมดจำแนกตามระดับการศึกษาและระดับชั้นรายได้

อัตราส่วนของผู้เรียนสถาบันการศึกษาของรัฐ จำแนกตามระดับการศึกษาและระดับชั้นรายได้



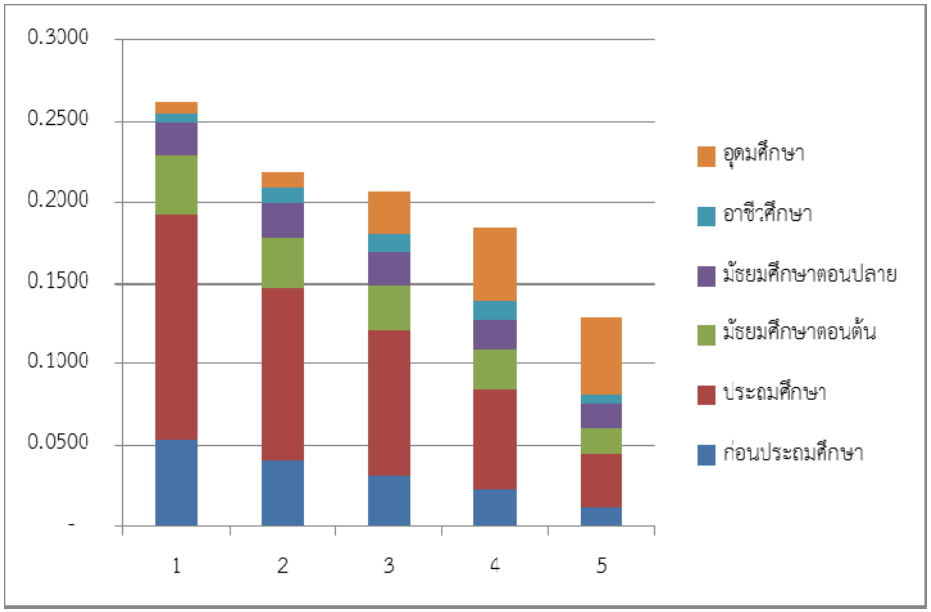
อัตราส่วนของผู้เรียนสถาบันการศึกษาของเอกชน จำแนกตามระดับการศึกษา และระดับชั้นรายได้



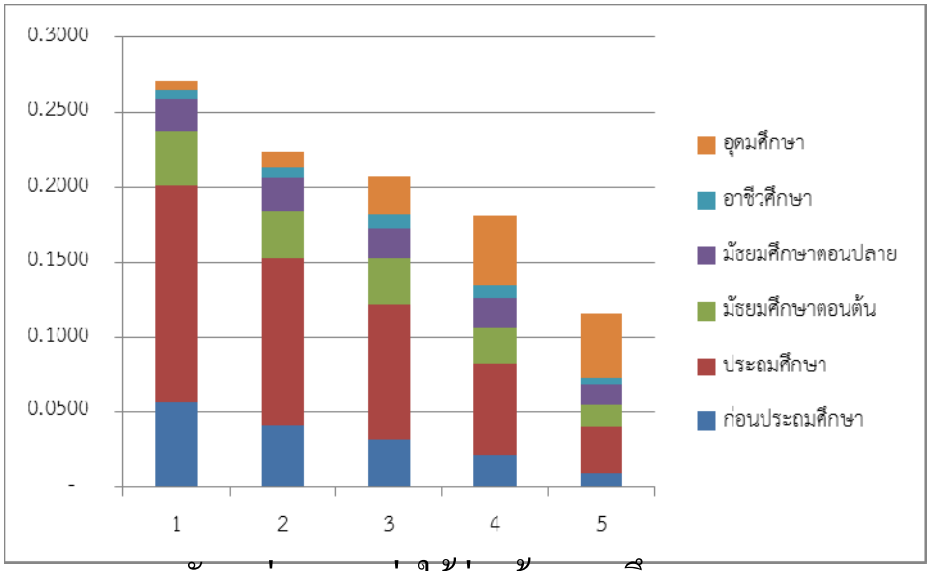
ค่าใช้จ่ายการศึกษาของภาครัฐทั้งหมด จำแนกตามระดับชั้นรายได้และระดับการศึกษา

ระดับชั้นรายได้	ก่อนประถมศึกษา	ประถมศึกษา	มัธยมศึกษาตอนต้น	มัธยมศึกษาตอนปลาย	อาชีวศึกษา	อุดมศึกษา	รวม
1	31,300,000,000	80,900,000,000	20,900,000,000	12,000,000,000	3,640,000,000	3,610,000,000	152,350,000,000
2	23,400,000,000	62,400,000,000	18,100,000,000	12,300,000,000	5,350,000,000	5,850,000,000	127,400,000,000
3	18,400,000,000	51,600,000,000	17,000,000,000	11,400,000,000	6,880,000,000	14,900,000,000	120,180,000,000
4	13,100,000,000	36,000,000,000	14,100,000,000	10,800,000,000	6,970,000,000	26,500,000,000	107,470,000,000
5	6,720,000,000	19,300,000,000	8,890,000,000	9,270,000,000	3,100,000,000	27,500,000,000	74,780,000,000
รวม	**92,920,000,000**	**250,200,000,000**	**78,990,000,000**	**55,770,000,000**	**25,940,000,000**	**78,360,000,000**	**582,180,000,000**

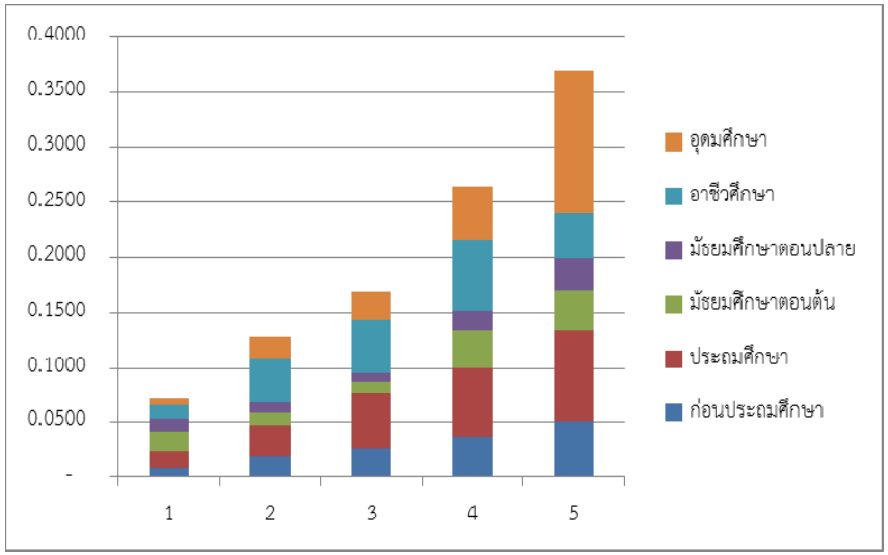
ระดับชั้นรายได้	ก่อนประถมศึกษา	ประถมศึกษา	มัธยมศึกษาตอนต้น	มัธยมศึกษาตอนปลาย	อาชีวศึกษา	อุดมศึกษา	รวม
1	0.0538	0.1390	0.0359	0.0206	0.0063	0.0062	0.2617
2	0.0402	0.1072	0.0311	0.0211	0.0092	0.0100	0.2188
3	0.0316	0.0886	0.0292	0.0196	0.0118	0.0256	0.2064
4	0.0225	0.0618	0.0242	0.0186	0.0120	0.0455	0.1846
5	0.0115	0.0332	0.0153	0.0159	0.0053	0.0472	0.1284
รวม	**0.1596**	**0.4298**	**0.1357**	**0.0958**	**0.0446**	**0.1346**	**1.0000**



อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของรัฐ
ทั้งสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน
จำแนกตามระดับการศึกษาและระดับชั้นรายได้



อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของ
รัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ จำแนกตาม
ระดับการศึกษาและระดับชั้นรายได้



อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของรัฐ
สถาบันการศึกษาเอกชน จำแนกตามระดับ
การศึกษาและระดับชั้นรายได้

ค่าสัมประสิทธิ์ Gini และ Concentration Index (รายบุคคล)

ฐานคำนวณ	Gini Education Exp	Gini Education Exp	Gini Subsidy	Gini Subsidy	Concentration subsidy	Concentration subsidy
	รายบุคคลรวม	รายบุคคลที่มีค่าใช้จ่าย	รายบุคคลรวม	รายบุคคลที่มีค่าใช้จ่าย	รายบุคคลรวม	รายบุคคลที่มีค่าใช้จ่าย
รวม	**0.9503**	**0.7578**	**0.8400**	**0.2172**	**- 0.1416**	**- 0.0346**
ระดับการศึกษา						
ก่อนประถมศึกษา	0.8300	0.8300	0.1739	0.1739	- 0.1016	- 0.1016
ประถมศึกษา	0.8032	0.8032	0.1150	0.1150	- 0.0660	- 0.0660
มัธยมศึกษาตอนต้น	0.6681	0.6681	0.0631	0.0631	- 0.0235	- 0.0235
มัธยมศึกษาตอนปลาย	0.5976	0.5976	0.0597	0.0597	- 0.0162	- 0.0162
อาชีวศึกษา	0.4763	0.4763	0.0643	0.0643	- 0.0154	- 0.0154
อุดมศึกษา	0.4782	0.4782	0.1235	0.1235	- 0.0295	- 0.0295
การปกครอง						
ในเขตเทศบาล	0.9421	0.7038	0.8576	0.2684	- 0.1593	- 0.0413
นอกเขตเทศบาล	0.9476	0.7531	0.8252	0.1763	- 0.1242	- 0.0258
ภาค						
กทม. และปริมณฑล	0.9292	0.6133	0.8804	0.3445	- 0.1857	- 0.0553
กลาง	0.9446	0.6913	0.8634	0.2361	- 0.1640	- 0.0377
เหนือ	0.9484	0.7371	0.8422	0.1955	- 0.0852	- 0.0218
ตะวันออกเฉียงเหนือ	0.9420	0.7562	0.7993	0.1560	- 0.0747	- 0.0050
ใต้	0.9321	0.6908	0.8310	0.2283	- 0.1239	- 0.0334

บทสรุป

- การกระจายประโยชน์ของค่าใช้จ่ายภาครัฐเพื่อการศึกษายังคงมีลักษณะการช่วยครัวเรือนที่ยากจน (Pro-poor) คือครัวเรือนที่อยู่ในกลุ่มรายได้ในชั้นที่ต่ำกว่าได้รับอัตราการสนับสนุนที่สูงกว่า ทั้งการเปรียบเทียบเป็นยอดรวมและค่าเฉลี่ย
- อัตราการเข้าสู่การศึกษาในระดับชั้นต่างๆ พบว่าระดับชั้นอุดมศึกษายังเป็นการเข้าถึงในกลุ่มรายได้สูง เมื่อเทียบกับกลุ่มชั้นรายได้ที่ต่ำกว่า ในขณะที่อัตราการเข้าสู่การศึกษาในระดับอื่นๆ ยังไม่แตกต่างมากตามระดับชั้นรายได้

บทสรุป

- ผลการศึกษาชี้ว่าหากวัดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาที่มีการจ่ายจากครัวเรือนพบว่ายังคงมีความเหลื่อมล้ำในระดับที่สูง ในขณะที่การกระจายประโยชน์ด้านการศึกษาจากภาครัฐ แม้ว่ายังคงมีลักษณะของ Pro-poor แต่เมื่อมีการจำแนกในตามระดับการศึกษาพบว่าผู้รับประโยชน์ในระดับอุดมศึกษาศึกษายังคงเป็นคนกลุ่มรายได้สูง
- ในเชิงการพิจารณาผลที่เกิดขึ้นนี้ในด้านนโยบาย พบว่า งานศึกษาด้านความเหลื่อมล้ำของค่าจ้างชี้ว่าการศึกษาจะเป็นตัวแปรที่มีปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อระดับรายได้ในอนาคตโดยเฉพาะการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดังนั้นการที่รัฐมีการอุดหนุนค่าใช้จ่ายผ่านสถาบันการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ไปสู่กลุ่มที่มีระดับรายได้ที่สูงอยู่แล้วในอัตราส่วนที่สูงกว่าการได้รับประโยชน์ของกลุ่มที่มีรายได้น้อยย่อมทำให้ในระยะยาวแล้ว กลุ่มที่จะได้รับประโยชน์มากขึ้นจากการให้การสนับสนุนของภาครัฐคือ กลุ่มผู้มีรายได้สูง ซึ่งในระยะยาวจะทำให้ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้มีมากยิ่งขึ้น

ข้อจำกัดของการศึกษา

- การใช้น้ำหนักของประชากรที่มาจากการแตกน้ำหนักของครัวเรือน เนื่องจาก SES ไม่ได้มีการออกแบบการสำรวจเพื่อวัตถุประสงค์ของการใช้งานของการจัดกลุ่มเด็กตามระดับการศึกษา
- การใช้ข้อมูลรายได้เป็นเกณฑ์แบ่งอาจเป็นเพียงมิติหนึ่งของการวัดการกระจายประโยชน์ ซึ่งในอนาคตอาจมีการใช้ฐานของทรัพย์สินของครัวเรือนในลักษณะของดัชนีผสมของสินทรัพย์ (asset index) เป็นหนึ่งในเครื่องมือในการเทียบค่าความมั่งคั่งของกลุ่มผู้รับประโยชน์